Návaznost a motivace

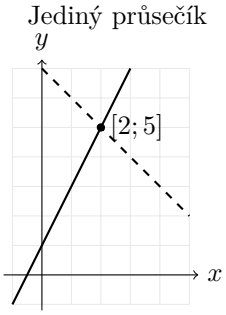
V hodinách lineárních funkcí jsme kreslili dvě přímky. Nyní stejnou geometrii využijeme ke klasifikaci soustav: protínající se, rovnoběžné a totožné přímky.

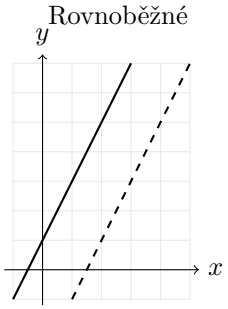
Definice

Geometrické řešení soustavy. Společné body grafů rovnic soustavy. U dvou lineárních rovnic ve dvou neznámých může nastat jeden průsečík, žádný průsečík nebo nekonečně mnoho společných bodů.

Princip a odvození

Rozhodující není jen zápis číslic, ale vzájemný vztah rovnic. Například $x + y = 3$ a $2x + 2y = 6$ určují tutéž přímku; $x + y = 3$ a $2x + 2y = 8$ dvě rovnoběžné přímky.







Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Určete počet řešení $\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = -x + 7. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= -x + 7 \\ 3x &= 6 \\ x &= 2, \quad y = 5 \end{aligned}$$

Jediný společný bod je $[2; 5]$.

$$K = \{[2; 5]\}$$

Příklad 2

Určete počet řešení $\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = 2x - 3. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= 2x - 3 \\ 1 &= -3 \end{aligned}$$

Přímky mají stejnou směrnici a různé absolutní členy.

$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *Na náčrtu doplň tři malé dvojice přímek. Nevyžaduj formální determinanty.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$2(x + y) = 6$$
$$0 = 0$$
$$K = \{[t; 3 - t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$$

Řešení:

$$2(x + y) = 6 \neq 8$$
$$6 = 8$$
$$K = \varnothing$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$2x = 8$$
$$x = 4, \quad y = 3$$
$$K = \{[4; 3]\}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Porovnejte $2x + 2y = 10$ a $x + y = 5$.

Řešení:

$$2(x + y) = 10$$
$$x + y = 5$$

Rovnice jsou ekvivalentní: jde o celou přímku, nikoli o jediný bod.

$$K = \{[t; 5 - t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} y = -x + 2, \\ y = -x + 5. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 4y = 8, \\ x + 2y = 4. \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = x - 1, \\ y = -2x + 5. \end{cases}$

d) $\begin{cases} y = 2x - 3, \\ y = -x + 6, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} 3x - 6y = 12, \\ x - 2y = 5, \end{cases}$.

f) $\begin{cases} 4x + 2y = 10, \\ 2x + y = 5, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$-x + 2 = -x + 5$$
$$2 = 5$$
$$K = \varnothing$$

b)

$$2(x + 2y) = 8$$
$$0 = 0$$
$$K = \{[4 - 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

c)

$$x - 1 = -2x + 5$$
$$x = 2, \quad y = 1$$
$$K = \{[2; 1]\}$$

d)

$$2x - 3 = -x + 6$$
$$x = 3, \quad y = 3$$
$$K = \{[3; 3]\}$$

e)

$$3(x - 2y) = 15 \neq 12$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$2x + y = 5$$
$$y = t, \quad x = \frac{5 - t}{2}$$
$$K = \left\{ \left[\frac{5 - t}{2}; t \right] \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*